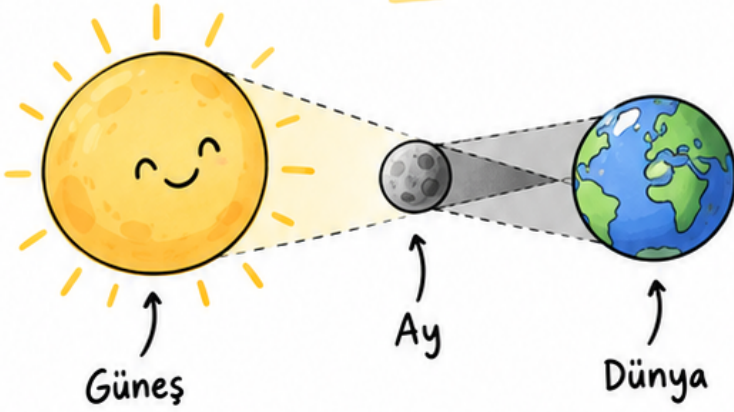


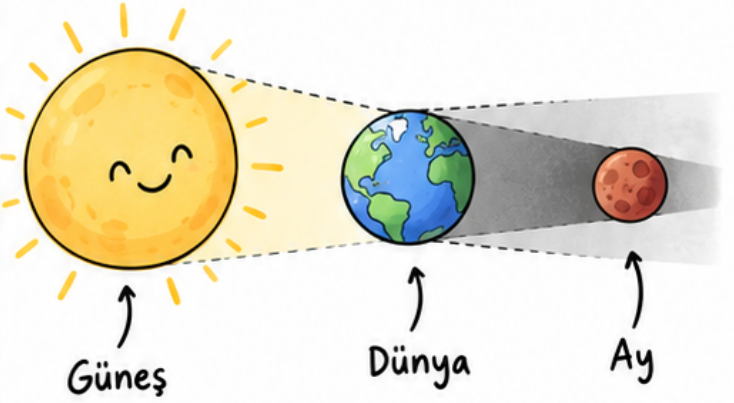
GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

6. Sınıf Fen Bilimleri • Konu Anlatımı

Güneş Tutulması



Ay Tutulması



Işık • Gölge • Hizalanma



Murat Can Baş

TUTULMA NEDİR?

Tutulma; Güneş, Dünya ve Ay'ın uygun konumlara gelmesi sonucunda bir gök cisminin ışığının engellenmesi veya gölgede kalmasıyla gerçekleşen gök olayıdır.

Tutulmaların meydana gelmesi için gerekli şartlar

1

Güneş, Dünya ve Ay yaklaşık aynı doğrultuda olmalıdır.

2

Gök cisimleri tutulmaya uygun sırada dizilmelidir.

3

Ay'ın evresi tutulmaya uygun olmalıdır.

Güneş tutulması → Yeni ay

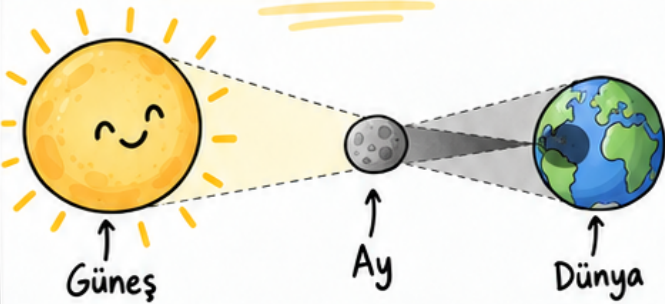


Ay tutulması → Dolunay



Dikkat! Her yeni ayda Güneş tutulması, her dolunayda Ay tutulması gerçekleşmez.

Güneş Tutulması

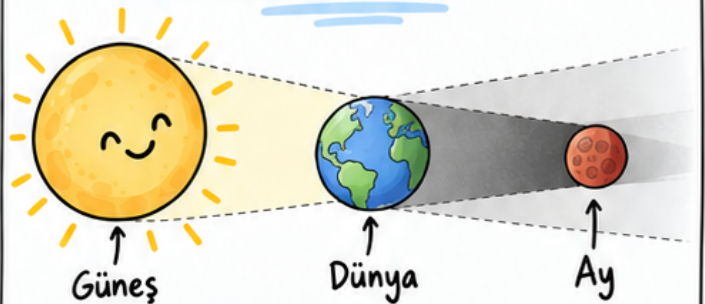


- Ay, Güneş ile Dünya arasına girer.
- Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düşer.
- Yeni ay evresinde gerçekleşir.
- Gündüz gözlemlenir.
- Daha dar bir alanda gözlemlenir.



Çıplak gözle bakılmaz.
Uygun filtre gerekir.

Ay Tutulması



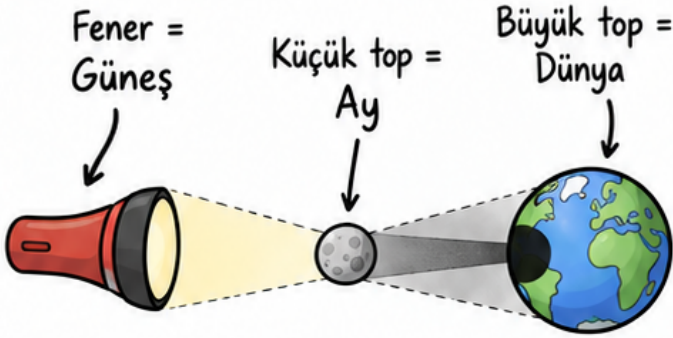
- Dünya, Güneş ile Ay arasına girer.
- Dünya'nın gölgesi Ay üzerine düşer.
- Dolunay evresinde gerçekleşir.
- Gece gözlemlenir.
- Daha geniş bir alanda gözlemlenir.
- Genellikle daha uzun sürer.



Çıplak gözle güvenle izlenebilir.

TUTULMALARI MODELLEYELİM

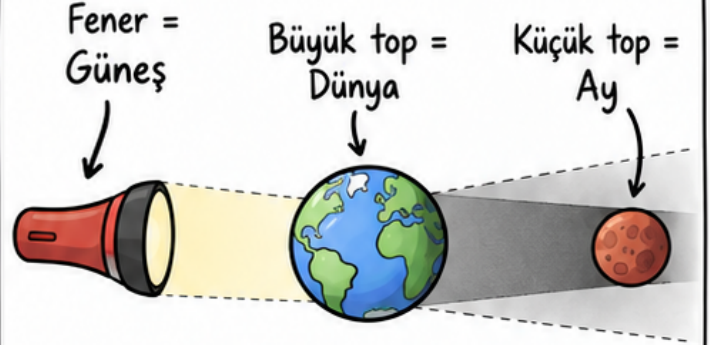
Güneş Tutulması Modeli



Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düşer.

Model, gerçek büyüklük ve uzaklık oranlarını bire bir göstermez.

Ay Tutulması Modeli



Dünya'nın gölgesi Ay üzerine düşer.

Model, gerçek büyüklük ve uzaklık oranlarını bire bir göstermez.

Benzerlikleri



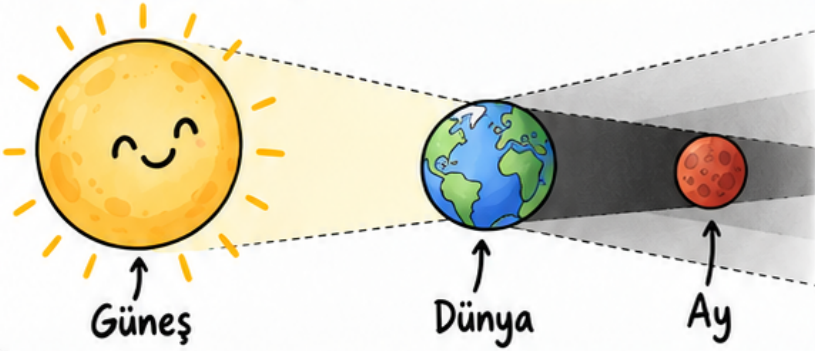
- Güneş, Dünya ve Ay görev alır.
- Işık ve gölge olayı vardır.
- Gök cisimleri yaklaşık aynı doğrultuya gelir.
- Belirli bir süre devam eder.
- Önceden hesaplanabilir.
- Her ay gerçekleşmez.



Güneş Tutulması	Ay Tutulması
Yeni ay	Dolunay
Gündüz	Gece
Daha dar alan	Daha geniş alan
Özel filtre gerekir	Çıplak gözle izlenebilir

AY TUTULMASINDA NELER GÖRÜLÜR?

Tam Ay Tutulması



Ay'ın tamamı Dünya'nın tam gölge bölgesine girdiğinde tam Ay tutulması gerçekleşir.

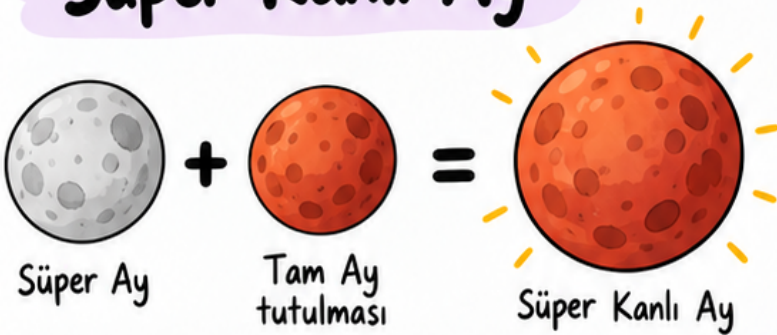
Kanlı Ay



Tam Ay tutulması sırasında Ay bazen kırmızımsı görünür. Bu görünüm halk arasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılır.

! Kanlı Ay ayrı bir tutulma türü değildir.

Süper Kanlı Ay



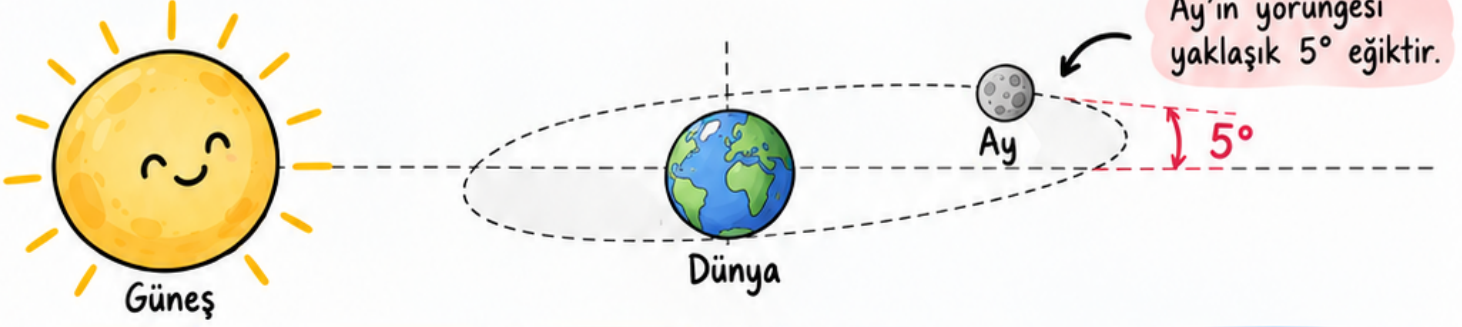
Dolunay, Dünya'ya daha yakın konumdayken daha büyük görünür. Bu durum tam Ay tutulması ile birleşirse 'Süper Kanlı Ay' olarak adlandırılır.



Merak Köşesi

Ay, Dünya atmosferinden geçen kırmızımsı ışık nedeniyle tamamen karanlık görünmez.

NEDEN HER AY TUTULMA OLMAZ?



Her yeni ayda Güneş tutulması olmaz.

Çünkü Ay'ın yörüngesi eğik olduğu için, çoğu yeni ayda Ay Güneş'in biraz üstünden ya da altından geçer.



Her dolunayda Ay tutulması olmaz.



• Çünkü Ay'ın yörüngesi eğik olduğu için, çoğu dolunayda Ay Dünya'nın gölgesinin biraz üstünden ya da altından geçer.

Çünkü Ay çoğu zaman Dünya'nın ya üstünden ya da altından geçer; gölgeler tam hizalanmaz.

Bilim İnsanları Köşesi



Bettânî



- Güneş ve Ay hareketleri üzerine hesaplamalar yaptı.
- Halkalı Güneş tutulmasının mümkün olduğunu gösterdi.



Fergânî



- Güneş ve Ay tutulmalarını inceledi.
- Tutulma zamanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yaptı.



Zerkâle



- Astronomi alanında önemli gözlemler yaptı.
- Gezegenlerin hareketleri üzerine çalıştı.



Takıyyüddin



- İstanbul Rasathanesini kurdu.
- Ay ve Güneş konumları üzerine gözlemler yaptı.



Dilhan Eryurt



- Güneş'in geçmişi ve yapısı üzerine çalıştı.
- NASA'da önemli bilimsel çalışmalara katkı sağladı.